



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Verdia Nachel Tunggal Dewi - 5024241012

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Seiring berkembangnya kebutuhan komunikasi dan pertukaran data, penggunaan jaringan komputer menjadi bagian penting dalam berbagai aktivitas. Salah satu teknologi yang banyak digunakan adalah jaringan nirkabel atau Wireless Local Area Network (WLAN), yang memungkinkan perangkat dapat terhubung tanpa kabel. Teknologi ini memberikan kemudahan dalam instalasi, fleksibilitas penggunaan, serta mendukung mobilitas pengguna dalam mengakses jaringan. Pada praktikum ini, dilakukan pembelajaran mengenai konsep dasar jaringan wireless serta proses konfigurasi jaringan nirkabel menggunakan access point.

1.2 Dasar Teori

Wireless adalah jaringan komunikasi yang tidak memerlukan kabel untuk menghubungkan perangkat. Jaringan ini menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisinya. Salah satu bentuk penerapannya adalah Wireless Local Area Network (WLAN), yaitu jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam area tertentu. WLAN menggunakan standar IEEE 802.11 atau biasa dikenal sebagai Wi-Fi. Dalam jaringan wireless, access point berfungsi sebagai penghubung antara perangkat client dengan jaringan serta memancarkan sinyal agar perangkat dapat terhubung menggunakan SSID (Service Set Identifier) sebagai identitas jaringan. Selain itu, jaringan wireless juga dapat menggunakan DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang terhubung.

2 Tugas Pendahuluan

1. Jaringan wired lebih unggul dalam hal kestabilan koneksi, kecepatan transfer data, dan keamanan karena menggunakan media kabel. Namun, jaringan wired kurang fleksibel dalam instalasi. Sedangkan jaringan wireless lebih praktis karena tidak memerlukan kabel, tetapi koneksinya rentan gangguan dan penurunan kecepatan. Oleh karena itu, tidak ada jaringan yang lebih baik, pemilihan jaringan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan pengguna.
2. Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi sebagai penghubung antara LAN dan jaringan luar serta penyedia Wi-Fi untuk perangkat. Access point adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan perangkat wireless ke jaringan kabel. Sedangkan modem adalah perangkat yang berfungsi mengubah sinyal digital menjadi analog atau sebaliknya agar perangkat dapat terhubung ke internet melalui provider internet.
3. Perangkat yang sesuai adalah access point wireless bridge atau perangkat point-to-point wireless karena mampu menghubungkan dua jaringan melalui komunikasi wireless jarak jauh tanpa perlu memasang kabel antar gedung. Selain lebih fleksibel, penggunaan wireless bridge juga dapat mengurangi biaya pemasangan kabel dan lebih mudah dalam proses implementasinya.